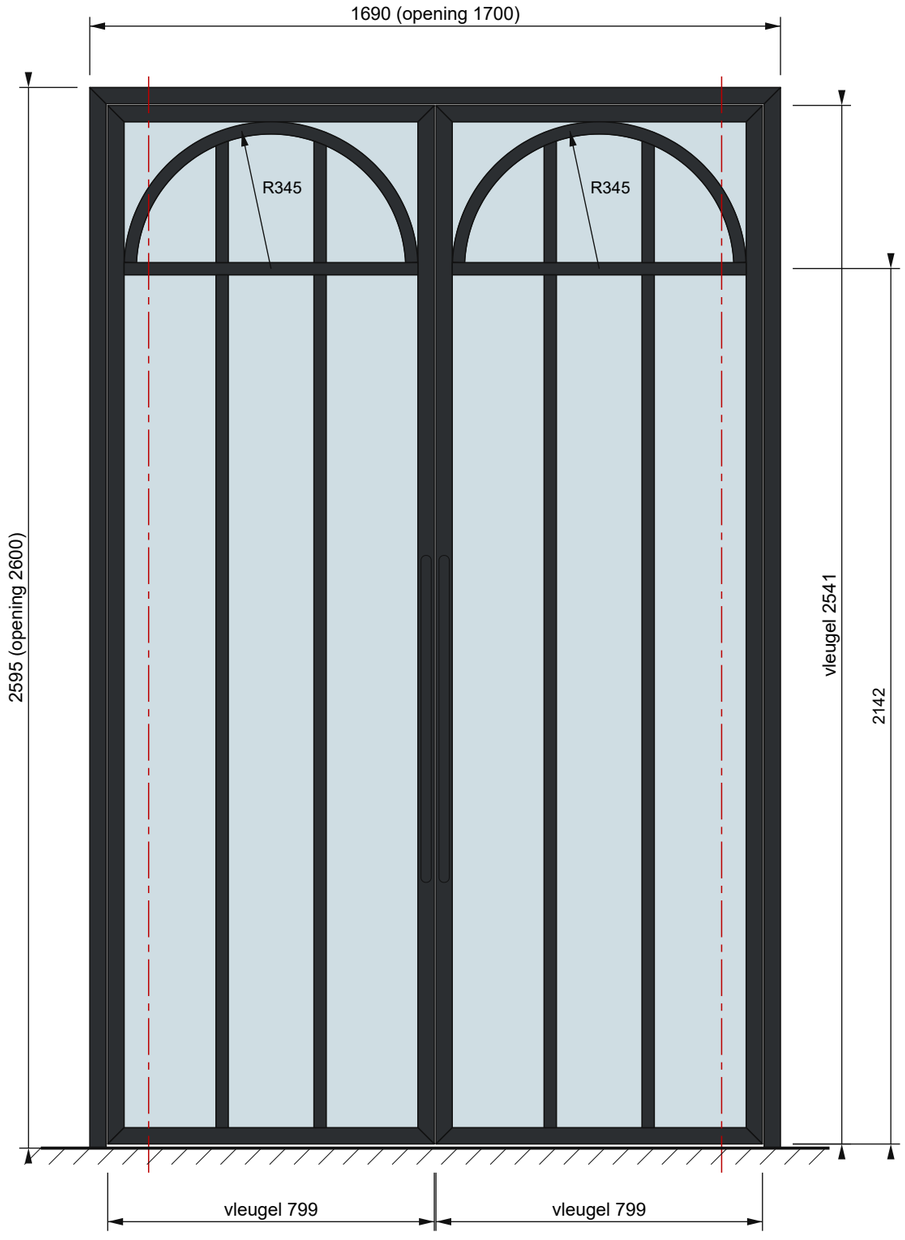
## Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.




## Zaaglijst (staven)

| Zaaglijst | Staaf | Lengte | n | Bewerking |
|---|---|---|---|---|
| kozijn: stijl | koker40x40x2 | 2595 | 2 | onder recht (op de vloer), boven verstek |
| kozijn: regel | koker40x40x2 | 1690 | 1 | verstek of stomp tegen de stijl |
| vleugel 1: staander | koker40x40x2 | 2541 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel 1: regel | koker40x40x2 | 799 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel 1: roede | plat20x10 | 719 | 1 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel 1: lat op de roede | plat30x3 | 719 | 2 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel 1: roede | plat20x10 | 2087 | 2 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel 1: lat op de roede | plat30x3 | 2087 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel 1: roede | plat20x10 | 292 | 2 | onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekene… |
| vleugel 1: lat op de roede | plat30x3 | 292 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel 2: staander | koker40x40x2 | 2541 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel 2: regel | koker40x40x2 | 799 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel 2: roede | plat20x10 | 719 | 1 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel 2: lat op de roede | plat30x3 | 719 | 2 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel 2: roede | plat20x10 | 2087 | 2 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel 2: lat op de roede | plat30x3 | 2087 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel 2: roede | plat20x10 | 292 | 2 | onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekene… |
| vleugel 2: lat op de roede | plat30x3 | 292 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter) | plat15x4 | 6360 | 4 | in stukken op maat zagen bij het glazen |
| greep voor en achter | rond25 | 800 | 4 | uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep |

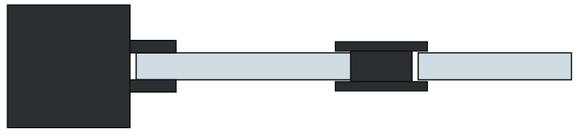
## Laserlijst (DXF bij de configurator)

| Lasergesneden | Maat | n | Plaat / opmerking |
|---|---|---|---|
| vleugel 1: boogroede (kern) | R345 x 20, 175° | 1 | S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart |
| vleugel 1: lat op de boog | R345 x 30, 175° | 2 | S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel 2: boogroede (kern) | R345 x 20, 175° | 1 | S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart |
| vleugel 2: lat op de boog | R345 x 30, 175° | 2 | S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd |
| taatsplaat onder (in de onderregel) | 36 x 220 | 2 | S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier |
| taatsplaat boven (in de bovenregel) | 36 x 140 | 2 | S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen |
| greephouder (afstandsstuk) | 25 x 40 | 4 | S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep |

## Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

| Glas | Vorm | Breedte | Hoogte | m² | n |
|---|---|---|---|---|---|
| vleugel | vorm (DXF) | 368 | 353 | 0,03 | 4 |
| vleugel | rechthoek | 233 | 2095 | 0,49 | 4 |
| vleugel | rechthoek | 218 | 2095 | 0,46 | 2 |
| vleugel | vorm (DXF) | 202 | 294 | 0,04 | 4 |
| vleugel | vorm (DXF) | 218 | 323 | 0,07 | 2 |

### Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



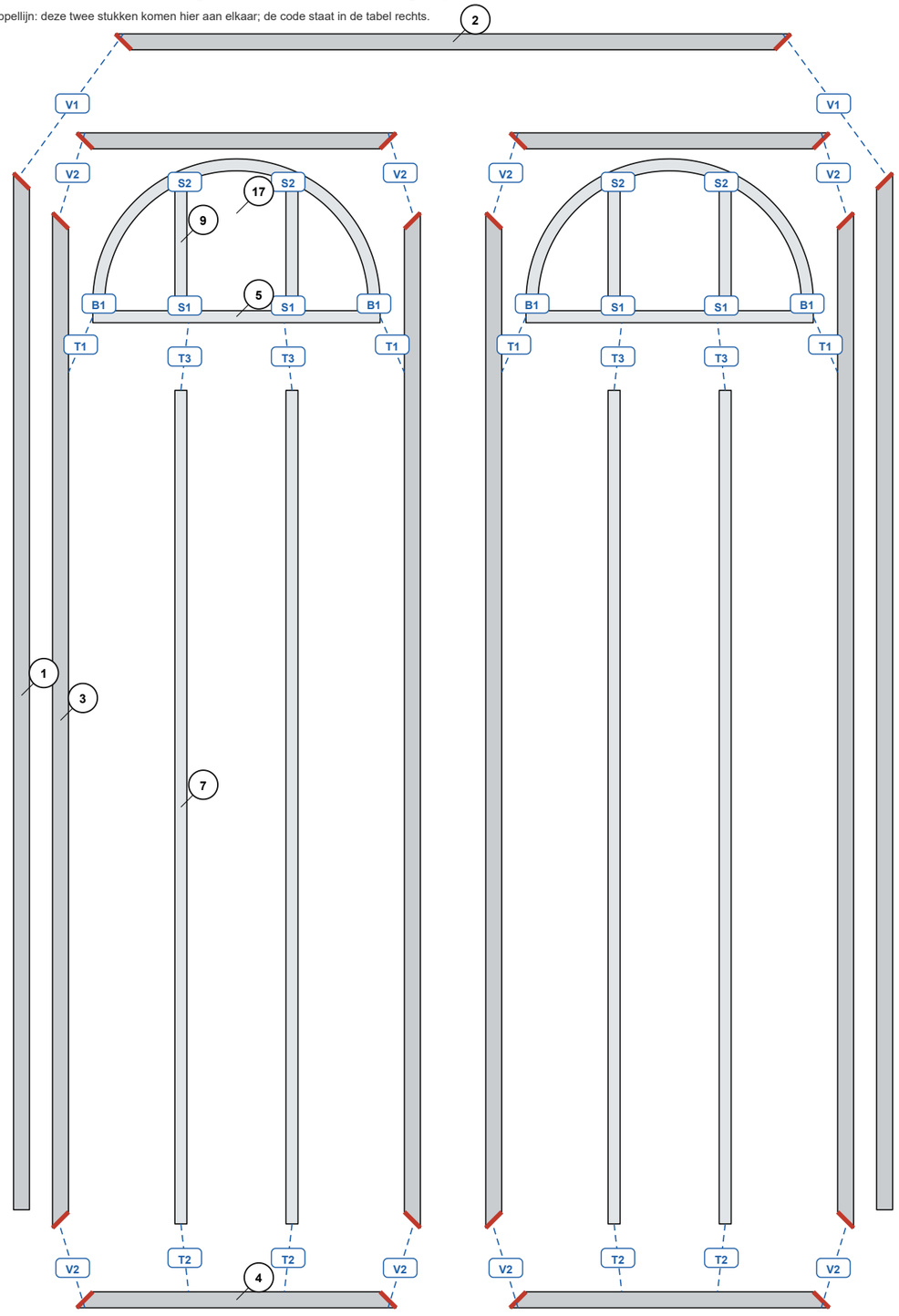
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

| Kostprijs | € |
|---|---|
| Materiaal | 2112 |
| Arbeid (33,05 u) | 1487 |
| Totaal (excl. btw) | 3599 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Deur Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-89** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>1:15 (A3) | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>1 / 10 |

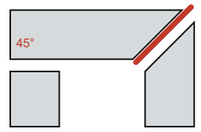
## Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



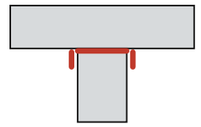

## Verbindingen

| Code | n | Stuk | tegen stuk | Soort |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 2 | 1 Kozijn: stijl | 2 Kozijn: bovenregel | Verstek 45° |
| V2 | 8 | 3 Kader: staander | 4 Kader: regel | Verstek 45° |
| T1 | 4 | 3 Kader: staander | 5 Roede horizontaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| T2 | 4 | 4 Kader: regel | 7 Roede verticaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| T3 | 4 | 5 Roede horizontaal: kern | 7 Roede verticaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| S1 | 4 | 5 Roede horizontaal: kern | 9 Roede tot in de boog: kern | Schuin tegen de boog |
| S2 | 4 | 9 Roede tot in de boog: kern | 17 Boogroede: kern | Schuin tegen de boog |
| B1 | 4 | 5 Roede horizontaal: kern | 17 Boogroede: kern | Boog op kalf, poot of kader |



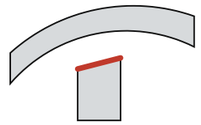

### Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



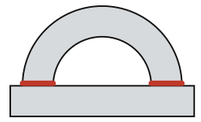
### T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



### Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



### Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

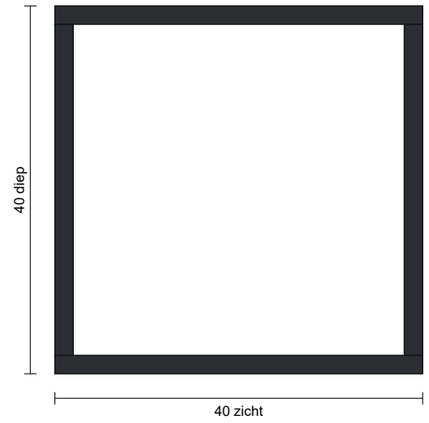
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Opengewerkte tekening Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-89** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schets | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>2 / 10 |

## Deurprofielen: Koker en strip

Eigen staven uit de staalhandel. Voor = de kant met de greep (boven in de doorsnede).

### Kozijn

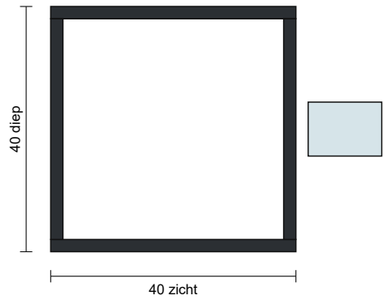
koker 40x40x2




Doorsnede 1.5:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
**3 stukken: pos 1, 2**
zagen 90°/45°, 45°/45°

### Vleugel (kader)

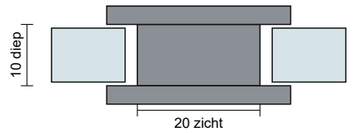
koker 40x40x2




Doorsnede 1:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
**8 stukken: pos 3, 4**
zagen 45°/45°

### Roede

platstaal 20x10




Doorsnede 1:1 · 20 x 10
1,57 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
**10 stukken: pos 5, 7, 9**
zagen 90°/90°, 90°/69°

### Glaslat

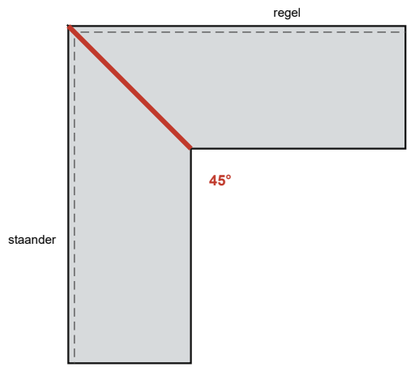
platstaal 15x4




Doorsnede 2:1 · 15 x 4
0,47 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
**36 stukken: pos 11, 12, 13, 14, 15**

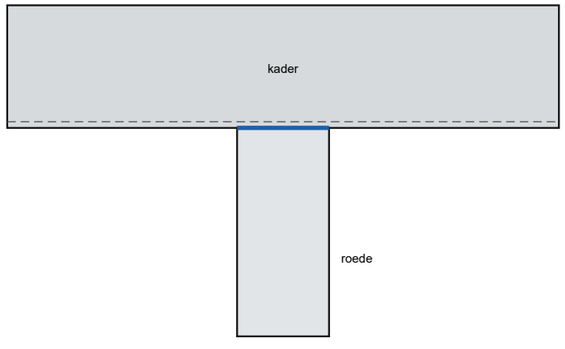
## Hoe de stukken samenkomen (vooraanzicht 1:2; rood = zaagsnede in verstek 45°, stippellijn = wand achter de zichtkant)

### Hoek van de vleugel: verstek



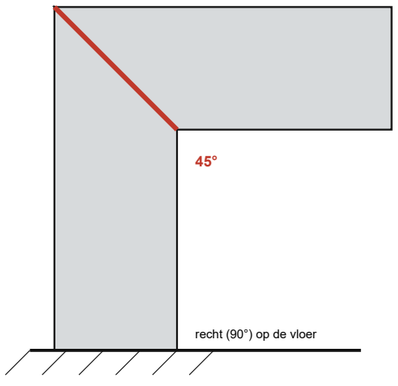

Beide stukken 45° zagen (pos 3, 4).
TIG zichtkant, MIG binnen; vlak slijpen.
Diagonalen gelijk (± 1 mm) voor je last.

### Roede tegen het kader: stomp (T)




Roede recht zagen op de daglichtmaat.
Kern op afstandsblokjes in het midden van de diepte.
Hoeklas rondom (blauw), vlak slijpen.

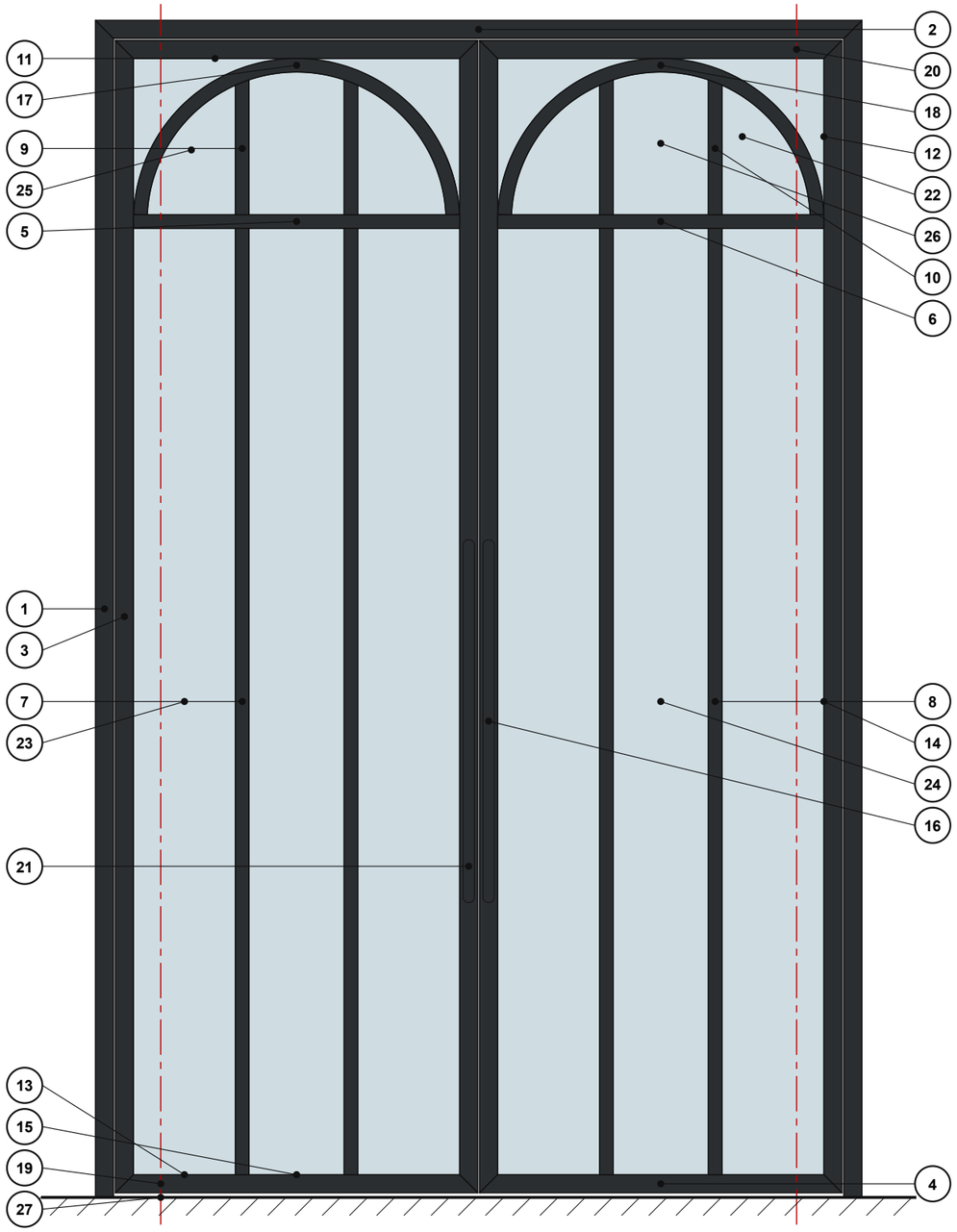
### Kozijn: boven verstek, onder recht




Bovenregel en stijlen boven 45° (pos 1, 2, 31).
De stijlen staan onderaan recht op de vloer.
Taatspot in de vloer, bovenpen in de bovenregel.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Deurprofielen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-89** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>zie bij de tekening | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>3 / 10 |

## Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)




## Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

| Pos | n | Benaming | Materiaal, profiel | Maat | Zagen | kg/st | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kozijn: stijl | S235, koker 40x40x2 | L = 2595 | 90°/45° | 5,99 | 12 |
| 2 | 1 | Kozijn: bovenregel | S235, koker 40x40x2 | L = 1690 | 45°/45° | 3,9 | 3,9 |
| 3 | 4 | Kader: staander | S235, koker 40x40x2 | L = 2541 | 45°/45° | 5,87 | 23,5 |
| 4 | 4 | Kader: regel | S235, koker 40x40x2 | L = 799 | 45°/45° | 1,85 | 7,4 |
| 5 | 2 | Roede horizontaal: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 719 | 90°/90° | 1,13 | 2,3 |
| 6 | 4 | Roede horizontaal: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 719 | 90°/90° | 0,51 | 2 |
| 7 | 4 | Roede verticaal: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 2087 | 90°/90° | 3,28 | 13,1 |
| 8 | 8 | Roede verticaal: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 2087 | 90°/90° | 1,48 | 11,9 |
| 9 | 4 | Roede tot in de boog: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 296 | 90°/69° | 0,46 | 1,9 |
| 10 | 8 | Roede tot in de boog: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 297 | 90°/69° | 0,21 | 1,7 |
| 11 | 8 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 360 | | 0,17 | 1,4 |
| 12 | 8 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 345 | | 0,16 | 1,3 |
| 13 | 8 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 225 | | 0,11 | 0,8 |
| 14 | 8 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 2087 | | 0,98 | 7,8 |
| 15 | 4 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 210 | | 0,1 | 0,4 |
| 16 | 4 | Greep (voor en achter) | S235, rond Ø25 | L = 800 | | 3,08 | 12,3 |
| 17 | 2 | Boogroede: kern | S235, plaat 10 mm | R 344.5 x 20, 175° | | 1,65 | 3,3 |
| 18 | 4 | Boogroede: lat voor en achter | S235, plaat 3 mm | R 344.5 x 30, 175° | | 0,74 | 3 |
| 19 | 2 | Taatsplaat onder | S235, plaat 8 mm | 36 x 220 | | 0,5 | 1 |
| 20 | 2 | Taatsplaat boven | S235, plaat 8 mm | 36 x 140 | | 0,32 | 0,6 |
| 21 | 4 | Greephouder | S235, plaat 10 mm | 25 x 40 | | 0,08 | 0,3 |
| 22 | 4 | Ruit met vorm (DXF) | gelaagd 44.2 helder | 368 x 353 | | 0,7 | 2,8 |
| 23 | 4 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 233 x 2095 | | 10,13 | 40,5 |
| 24 | 2 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 218 x 2095 | | 9,48 | 19 |
| 25 | 4 | Ruit met vorm (DXF) | gelaagd 44.2 helder | 202 x 294 | | 0,9 | 3,6 |
| 26 | 2 | Ruit met vorm (DXF) | gelaagd 44.2 helder | 218 x 323 | | 1,43 | 2,9 |
| 27 | 2 | Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen) | inkoop | | | | |
| 28 | 104 | Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642) | A2 | | | | |
| 29 | 32 | Glasblokje 3 mm | kunststof | | | | |
| 30 | 5 | Glaskit transparant (koker 310 ml) | MS-polymeer | | | | |
| 31 | 6 | Kozijnanker Ø8 | verzinkt | | | | |
| | | Totaal staal en glas | | | | | 180,6 |

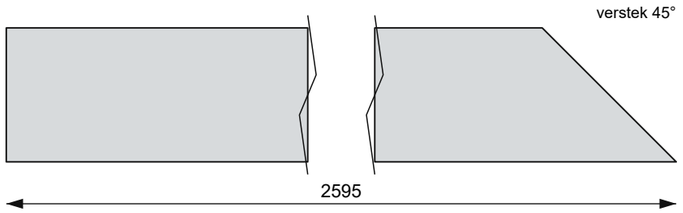
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Stuklijst Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-89** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>1:13 (A3) | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>4 / 10 |

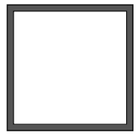
**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)**

## 1 — 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



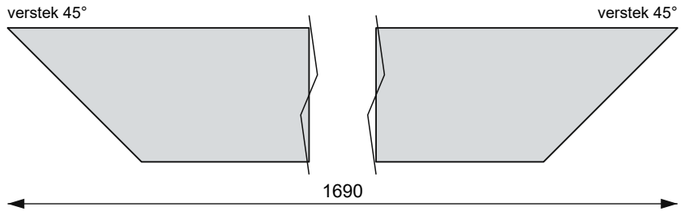



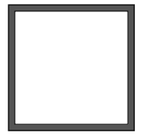

recht · verstek 45°

## 2 — 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



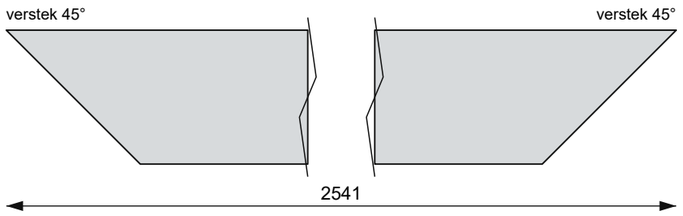



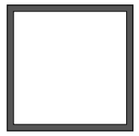

verstek 45° · verstek 45°

## 3 — 4 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



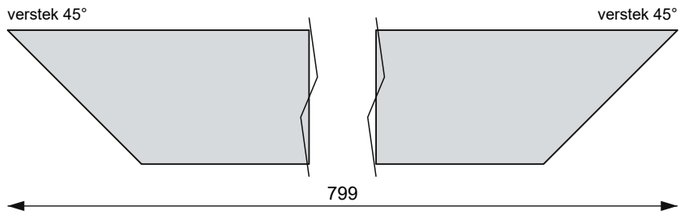



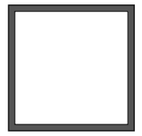

verstek 45° · verstek 45°

## 4 — 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



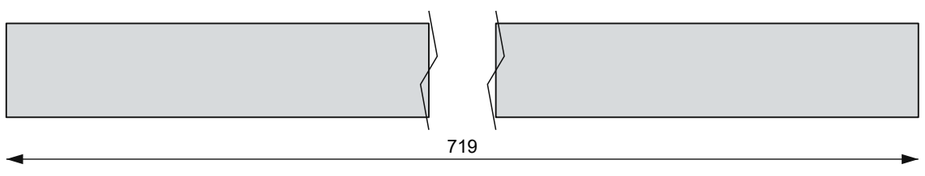




verstek 45° · verstek 45°

## 5 — 2 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719





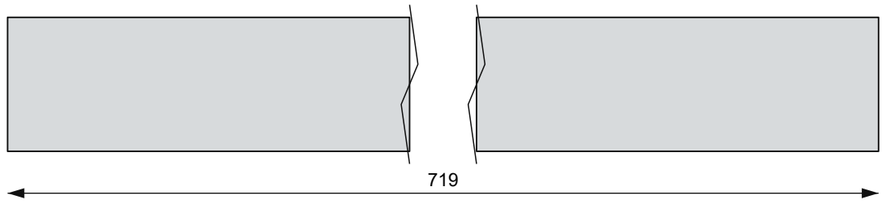


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

## 6 — 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719







recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

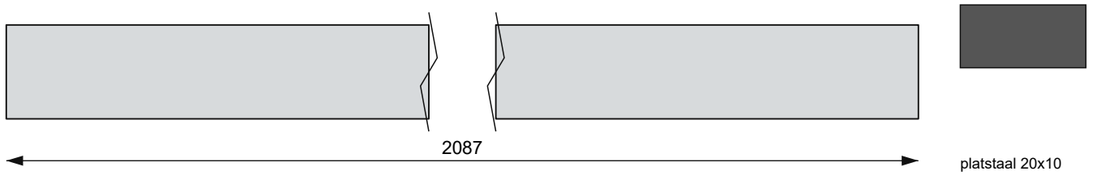
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-89** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: schetsen | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 5 / 10 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)**

## 7 4 x Roede verticaal: kern

3,28 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 2087

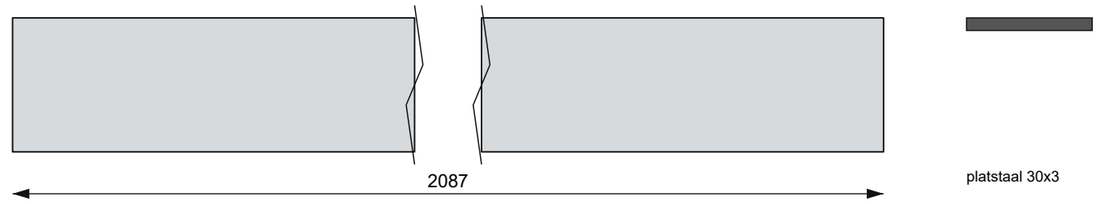



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

## 8 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,48 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 2087

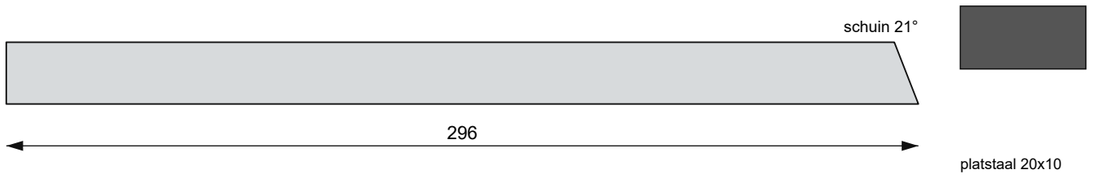



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

## 9 4 x Roede tot in de boog: kern

0,46 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 296

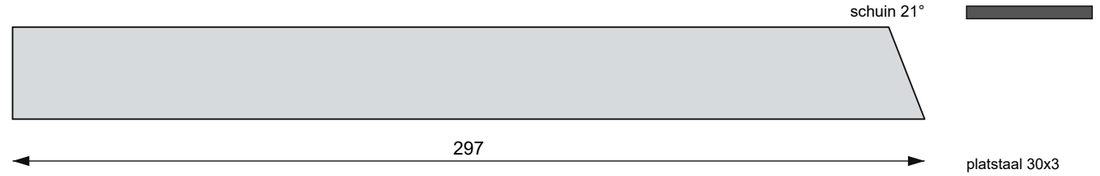



recht · schuin 21° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

## 10 8 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,21 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 297

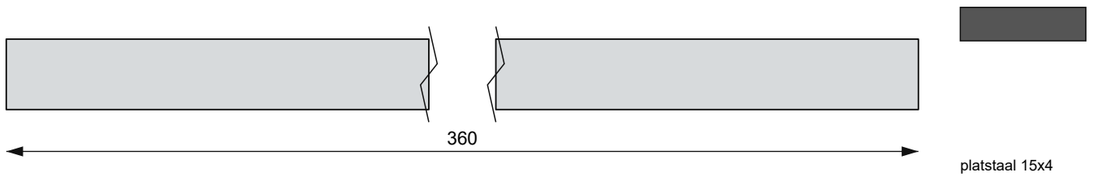



recht · schuin 21° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

## 11 8 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 360

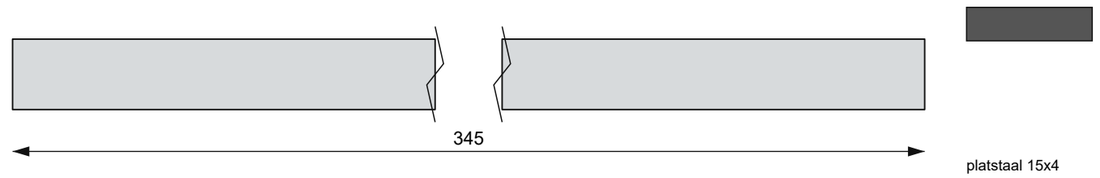



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 12 8 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 345




recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

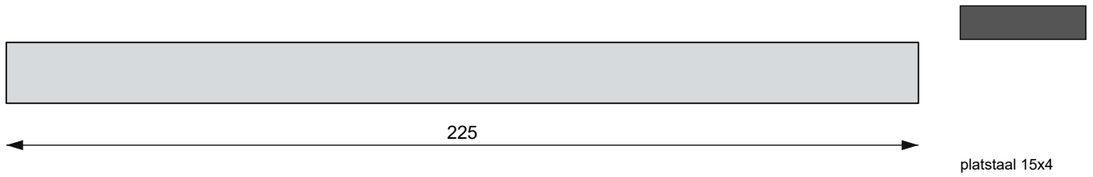
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-89** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>6 / 10 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)**

## 13 8 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 225

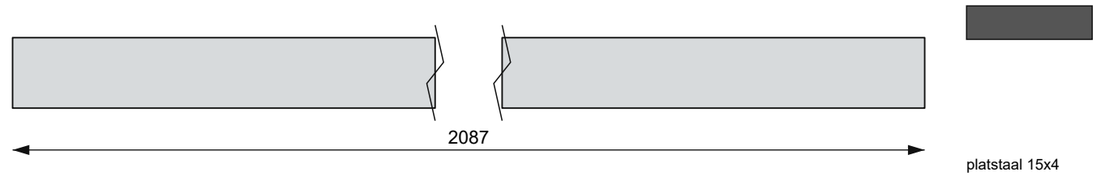



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 14 8 x Glaslat

0,98 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2087

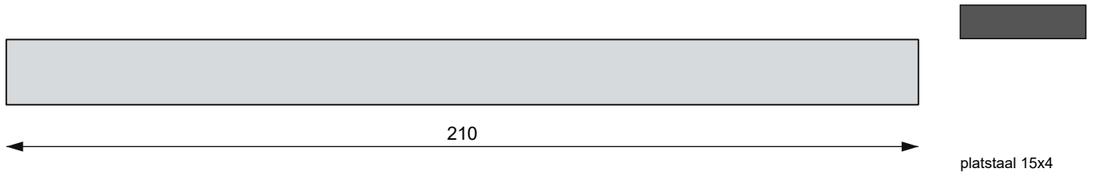



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 15 4 x Glaslat

0,1 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 210

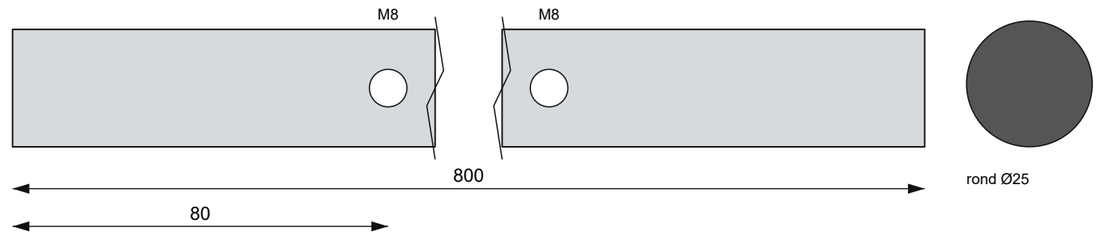



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 16 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

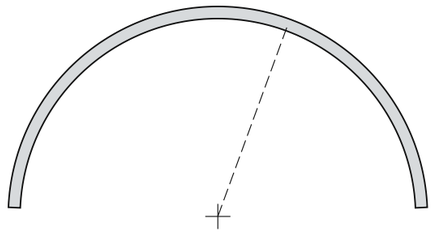



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

## 17 2 x Boogroede: kern

1,65 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 344.5 x 20, 175°



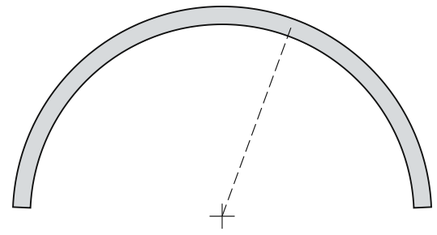
R hart 344,5 · binnen 334,5 · buiten 354,5 · 175° · koorde 708

op de mal 1:1 leggen en hechten

## 18 4 x Boogroede: lat voor en achter

0,74 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 344.5 x 30, 175°



R hart 344,5 · binnen 329,5 · buiten 359,5 · 175° · koorde 718

voor gelast, achter geschroefd

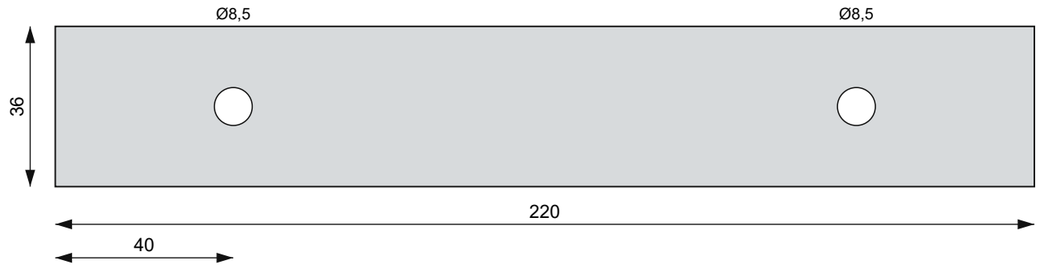
| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-89** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>7 / 10 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)**

## 19 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

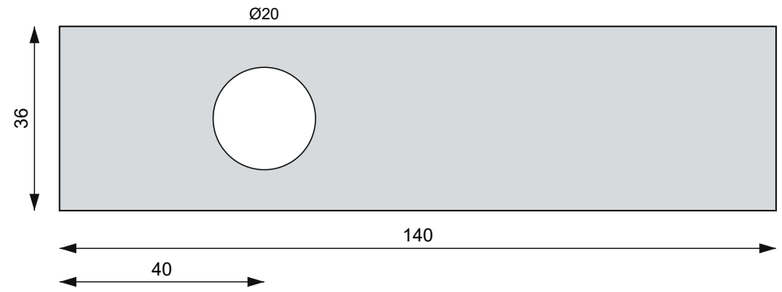



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

## 20 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

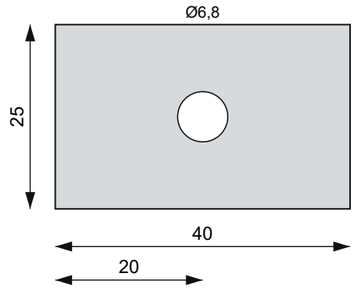



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

## 21 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

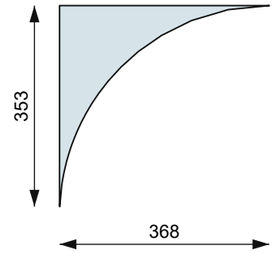



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

## 22 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,7 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 368 x 353

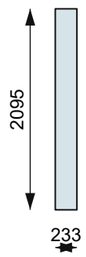



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

## 23 4 x Ruit

10,13 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 233 x 2095

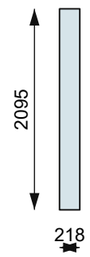



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

## 24 2 x Ruit

9,48 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 218 x 2095



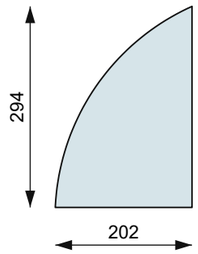

veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| Eigenaar | Bibliotheek | | |
|---|---|---|---|
| **Ian · laswerken** | Stalen deuren | | |
| Titel | | | |
| **Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600** | | | |
| Systeem | Tekeningnummer | Rev. | Uitgifte |
| Koker en strip | **TD-89** | 1 | 2026-11-10 |
| Maten en toleranties | Schaal | Opgesteld | Blad |
| mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | schetsen | Ian · laswerken | 8 / 10 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)**

**25** **4 x Ruit met vorm (DXF)** 0,9 kg/st

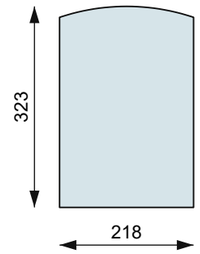
gelaagd 44.2 helder · 202 x 294




veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

**26** **2 x Ruit met vorm (DXF)** 1,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 218 x 323




veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-89** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>9 / 10 |

## Bestellijst (staven van de handel)

| Artikel | Profiel | Bestellen | m | nodig m | rest | €/m | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | platstaal 15x4 | 5 x 6 m | 30 | 25 | 17 % | 2,6 | 78 |
| – | koker 40x40x2 | 4 x 6 m | 24 | 20,2 | 16 % | 10,13 | 243 |
| – | platstaal 30x3 | 4 x 6 m | 24 | 22 | 9 % | 3,9 | 94 |
| – | platstaal 20x10 | 2 x 6 m | 12 | 11 | 9 % | 8,64 | 104 |
| – | rond Ø25 | 1 x 6 m | 6 | 3,2 | 47 % | 21,2 | 127 |
| | Totaal profielen (excl. btw) | | | | | | 646 |

Zaagsnede 4 mm per stuk; lengtes = buitenmaat van het stuk (verstek inbegrepen). Prijzen: zie de bron per profiel op de pagina Werkplaats.

## Zaagplan: elke balk is één staaf; de nummers zijn de posities uit de stuklijst

**platstaal 15x4**

| | |
|---|---|
| 14 · 2087 · 14 · 2087 · 11 · 360 · 11 · 360 · 11 · 360 · 11 · 360 · 12 · 345 | staaf 1 · rest 13 |
| 14 · 2087 · 14 · 2087 · 11 · 360 · 11 · 360 · 11 · 360 · 11 · 360 · 12 · 345 | staaf 2 · rest 13 |
| 14 · 2087 · 14 · 2087 · 12 · 345 · 12 · 345 · 12 · 345 · 12 · 345 · 12 · 345 | staaf 3 · rest 73 |
| 14 · 2087 · 14 · 2087 · 12 · 345 · 13 · 225 · 13 · 225 · 13 · 225 · 13 · 225 · 13 · 225 · 13 · 225 | staaf 4 · rest 95 |
| 13 · 225 · 13 · 225 · 15 · 210 · 15 · 210 · 15 · 210 · 15 · 210 | staaf 5 · rest 4686 |

**koker 40x40x2**

| | |
|---|---|
| 1 · 2595 · 1 · 2595 | staaf 1 · rest 802 |
| 3 · 2541 · 3 · 2541 · 4 · 799 | staaf 2 · rest 107 |
| 3 · 2541 · 3 · 2541 · 4 · 799 | staaf 3 · rest 107 |
| 2 · 1690 · 4 · 799 · 4 · 799 | staaf 4 · rest 2700 |

**platstaal 30x3**

| | |
|---|---|
| 8 · 2087 · 8 · 2087 · 6 · 719 · 6 · 719 · 10 · 298 | staaf 1 · rest 70 |
| 8 · 2087 · 8 · 2087 · 6 · 719 · 6 · 719 · 10 · 298 | staaf 2 · rest 70 |
| 8 · 2087 · 8 · 2087 · 10 · 298 · 10 · 298 · 10 · 298 · 10 · 298 · 10 · 298 · 10 · 298 | staaf 3 · rest 6 |
| 8 · 2087 · 8 · 2087 | staaf 4 · rest 1818 |

**platstaal 20x10**

| | |
|---|---|
| 7 · 2087 · 7 · 2087 · 5 · 719 · 5 · 719 · 9 · 296 | staaf 1 · rest 72 |
| 7 · 2087 · 7 · 2087 · 9 · 296 · 9 · 296 · 9 · 296 | staaf 2 · rest 918 |

**rond Ø25**

| | |
|---|---|
| 16 · 800 · 16 · 800 · 16 · 800 · 16 · 800 | staaf 1 · rest 2784 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Bestellijst en zaagplan Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-89** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>10 / 10 |

# Taatsdeur Dubbele kathedraal opening 1700 x 2600 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met roeden die doorlopen tot in hun boog.

## Kostprijs (excl. btw)

| Wat | Bedrag | Bron |
|---|---|---|
| Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies) | € 571,01 | metallshopper.de en schattingen per staaf |
| Lasersnijden (8.22 kg, 14 delen) | € 78,99 | schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden |
| Glas: gelaagd 44.2 helder (16 ruiten) | € 361,23 | glasopmaat.be |
| Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2 | € 484,74 | beslist.be |
| Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (6.96 m²) | € 452,25 | structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen |
| Lasdraad, gas, TIG-draad | € 128,59 | G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen |
| Kit, blokjes, schroeven, schijven | € 35,00 | schatting |
| **Materiaal** | **€ 2.111,81** | |
| Arbeid: 33,05 uur x € 45,00 | € 1.487,25 | uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar) |
| **Kostprijs** | **€ 3.599,06** | |
| **Verkoopprijs met 35 % marge** | **€ 4.858,73** | **incl. btw: € 5.879,06** |

Gewicht: staal 112 kg, glas 69 kg; per vleugel 82 kg en 82 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 6,96 m².

## Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,44 u
   Zaag de 49 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/$CO_2$). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3 u · TIG
   10 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 9,31 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (51,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (104 gaten).

8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 6,1 u
    16 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.